11. SINIF KİMYA DERSİ 1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

Senaryo 3 · Cevap Anahtarı

Adı Soyadı	Sınıfı / No	Tarih	Süre: 40 dakika

Soru	1	2	3	4	5	6	7	Toplam
Puan değeri	10	15	15	15	15	15	15	100
Aldığı puan								

Cevaplarınızı her madde için ayrılan alana yazınız. Açıklama sorularında gerekçenizi, hesaplamalarda işlemlerinizi gösteriniz.

1 SORU 1 KİM.11.1.1 — 10 puan

Bir öğrenci basit bir kalorimetrede 0,1 mol HCl ve 0,1 mol NaOH içeren toplam 200 g çözeltiyi karıştırıyor. Sıcaklık 22,0 °C'den 28,8 °C'ye çıkıyor. (Çözeltinin öz ısısı 4,2 J/g·°C kabul edilecek; kalorimetrenin ısı kapasitesi ihmal edilecektir.)

a) Açığa çıkan ısıyı hesaplayınız. 4 puan

Cevap: $q = m \times c \times \Delta t = 200 \times 4{,}2 \times 6{,}8 = 5712$ J ≈ 5,7 kJ.

b) Nötrleşme tepkimesinin 1 mol su oluşumu için entalpi değişimini hesaplayınız. 3 puan

Cevap: 0,1 mol su oluşmuştur: $\Delta H = -5{,}712 / 0{,}1 \approx -57$ kJ/mol (ekzotermik).

c) Kalorimetrenin ısı kaybının sonucu nasıl etkileyeceğini yazınız. 3 puan

Cevap: Isının bir kısmı ortama kaçarsa ölçülen sıcaklık artışı küçük olur; ΔH'nin büyüklüğü gerçek değerden küçük bulunur.

2 SORU 2 KİM.11.1.2 — 15 puan

Metan ve propanın yanma tepkimeleri: $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$ $\Delta H = -890$ kJ; $C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O$ $\Delta H = -2220$ kJ.

a) 1 mol CO_2 oluşumu başına açığa çıkan ısıyı her yakıt için hesaplayınız. 6 puan

Cevap: CH_4: 890 kJ/mol CO_2. C_3H_8: 2220 / 3 = 740 kJ/mol CO_2.

b) İklim değişikliği açısından hangisinin daha az CO_2 salarak enerji sağladığını belirtiniz. 5 puan

Cevap: Metan; aynı miktar CO_2 salımı başına daha fazla enerji verir.

c) Bu iki yakıtın gram başına enerji değerlerini karşılaştırınız. (CH_4: 16, C_3H_8: 44 g/mol) 4 puan

Cevap: CH_4: 890 / 16 ≈ 55,6 kJ/g; C_3H_8: 2220 / 44 ≈ 50,5 kJ/g. Metan biraz daha yüksektir.

3 SORU 3 KİM.11.1.3 — 15 puan

Amonyak oluşumu tepkimesi: $N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$ $\Delta H = -93$ kJ. Bağ enerjileri: N≡N 945, H–H 436 kJ/mol.

a) N–H bağ enerjisini hesaplayınız. 7 puan

> **Cevap:** ΔH = kırılan − oluşan → $-93 = (945 + 3 \times 436) - 6x \rightarrow -93 = 2253 - 6x \rightarrow 6x = 2346 \rightarrow x = 391$ kJ/mol.

b) Tepkimede kaç mol bağ kırılıp kaç mol bağ oluştuğunu yazınız. 4 puan

> **Cevap:** Kırılan: 1 mol N≡N ve 3 mol H–H (4 mol bağ). Oluşan: 6 mol N–H bağı.

c) N_2 molekülünün tepkimeye zor girmesini bağ enerjisiyle açıklayınız. 4 puan

> **Cevap:** N≡N üçlü bağının enerjisi (945 kJ/mol) çok yüksektir; bu bağı kırmak çok enerji gerektirir.

4 SORU 4 KİM.11.1.4 — 15 puan

Hess yasasını kullanmadan, yalnız oluşum entalpileriyle bir tepkimenin ΔH'si hesaplanabilir. Bir öğrenci $2SO_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2SO_3(g)$ tepkimesi için şöyle hesap yapıyor: $\Delta H = \Delta H°_f(SO_3) - \Delta H°_f(SO_2) = -396 - (-297) = -99$ kJ.

a) Öğrencinin hatasını belirleyip doğru sonucu bulunuz. 6 puan

> **Cevap:** Katsayılar hesaba katılmamıştır. $\Delta H = 2(-396) - 2(-297) = -792 + 594 = -198$ kJ.

b) 1 mol SO_3 oluşumu için ΔH değerini yazınız. 5 puan

> **Cevap:** −99 kJ.

c) Ters tepkimenin ΔH değerini yazınız. 4 puan

> **Cevap:** +198 kJ.

5 SORU 5 KİM.11.1.4 — 15 puan

Asetilen (C_2H_2) kaynak işlerinde kullanılır. $\Delta H°_f$ (kJ/mol): $C_2H_2(g)$ +227, $CO_2(g)$ −394, $H_2O(g)$ −242. $2C_2H_2(g) + 5O_2(g) \rightarrow 4CO_2(g) + 2H_2O(g)$

a) Tepkimenin $\Delta H°$ değerini hesaplayınız. 7 puan

> **Cevap:** $\Delta H° = [4(-394) + 2(-242)] - [2(227)] = (-1576 - 484) - 454 = -2514$ kJ.

b) 1 mol asetilenin yanma entalpisini bulunuz. 4 puan

> **Cevap:** −1257 kJ/mol.

c) Asetilenin oluşum entalpisinin pozitif olmasının ne anlama geldiğini açıklayınız. 4 puan

> **Cevap:** Asetilen elementlerinden oluşurken ısı alır (endotermik); elementlerine göre daha yüksek enerjilidir ve kararsızdır. Bu yüzden yanınca çok fazla ısı açığa çıkar.

6 SORU 6 KİM.11.1.4 — 15 puan

Fotosentez: $6CO_2(g) + 6H_2O(s) \rightarrow C_6H_{12}O_6(k) + 6O_2(g)$. $\Delta H°_f$ (kJ/mol): CO_2 −394, $H_2O(s)$ −286, $C_6H_{12}O_6$ −1273.

a) Tepkimenin $\Delta H°$ değerini hesaplayınız. — 7 puan

> **Cevap:** $\Delta H° = (-1273 + 0) - [6(-394) + 6(-286)] = -1273 + 4080 = +2807$ kJ.

b) Bitkilerin bu enerjiyi nereden sağladığını yazınız. — 4 puan

> **Cevap:** Güneş ışığından; enerji klorofil tarafından soğurulur.

c) Solunum tepkimesinin ΔH değerini yazınız ve fotosentezle ilişkisini açıklayınız. — 4 puan

> **Cevap:** −2807 kJ; solunum fotosentezin tersidir, depolanan enerji açığa çıkar.

7 SORU 7 KİM.11.1.5 — 15 puan

Bir tepkimenin potansiyel enerji–tepkime koordinatı grafiğinden şu değerler okunmuştur: tepkenlerin enerjisi 40 kJ, aktifleşmiş kompleksin enerjisi 150 kJ, ürünlerin enerjisi 10 kJ.

a) İleri ve geri tepkimelerin aktifleşme enerjilerini hesaplayınız. — 6 puan

> **Cevap:** E_a(ileri) = 150 − 40 = 110 kJ; E_a(geri) = 150 − 10 = 140 kJ.

b) Tepkimenin ΔH değerini bulunuz ve türünü belirtiniz. — 5 puan

> **Cevap:** $\Delta H = 10 - 40 = -30$ kJ; ekzotermiktir.

c) Aktifleşmiş kompleksin özelliklerinden ikisini yazınız. — 4 puan

> **Cevap:** Kararsızdır, ömrü çok kısadır, enerjisi en yüksek olan geçiş hâlidir; ürüne ya da tekrar tepkenlere dönüşebilir.